

Стрельбицкий Илья Павлович Р3119

Домашняя работа №5. Изоморфизм графов

Вариант: 26

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		2	3		3	4	1	5		1	4
e2		0	5				2	2	5	1		
e3	2	5	0	1	5	3		2	1		4	4
e4	3		1	0	4			1	2			
e5			5	4	0		5			4		
e6	3		3			0	2	2				
e7	4	2			5	2	0	2				2
e8	1	2	2	1		2	2	0		1		3
e9	5	5	1	2					0		4	
e10		1			4			1		0	3	
e11	1		4						4	3	0	4
e12	4		4				2	3			4	0

$R(G_1)$:

V/V	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	P(x)
x1	0		1	1		1	1	1	1		1	1	8
x2		0	1				1	1	1	1			5
x3	1	1	0	1	1	1		1	1		1	1	9
x4	1		1	0	1			1	1				5
x5			1	1	0		1			1			4
x6	1		1			0	1	1					4
x7	1	1			1	1	0	1				1	6
x8	1	1	1	1		1	1	0		1		1	8
x9	1	1	1	1					0		1		5
x10		1			1			1		0	1		4
x11	1		1						1	1	0	1	5
x12	1		1					1	1		1	0	5

$R(G_2)$:

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12	P(e)
e1	0		1						1	1	1	1	5
e2		0	1			1	1			1			4
e3	1	1	0	1					1		1		5
e4			1	0	1	1			1		1		5
e5				1	0	1	1	1	1	1			6
e6		1		1	1	0		1	1	1	1	1	8
e7		1			1		0				1	1	4
e8					1	1		0	1		1		4
e9	1		1	1	1	1		1	0		1	1	8
e10	1	1			1	1				0	1		5
e11	1		1	1		1	1	1	1	1	0	1	9
e12	1					1	1		1		1	0	5

Для графа G_1 $\sum p(x)=68$. Список $P(x)=\{9, 8, 8, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4\}$

Для графа G_2 $\sum p(e)=68$. Список $P(e)=\{9, 8, 8, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4\}$

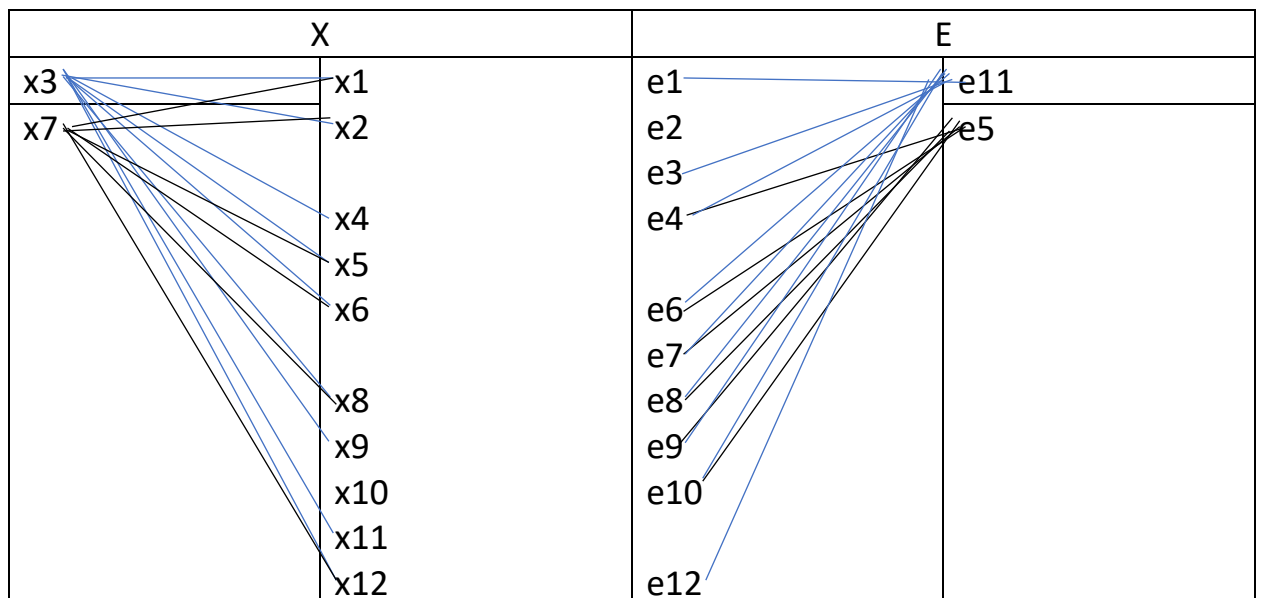
Разобьем вершины обоих графов на классы по их степеням

	$p(x)=p(e)=9$	$p(x)=p(e)=8$	$p(x)=p(e)=6$	$p(x)=p(e)=5$	$p(x)=p(e)=4$
X	x3	x1, x8	x7	x2, x4, x9, x11, x12	x5, x6, x10
E	e11	e6, e9	e5	e1, e3, e4, e10, e12	e2, e7, e8

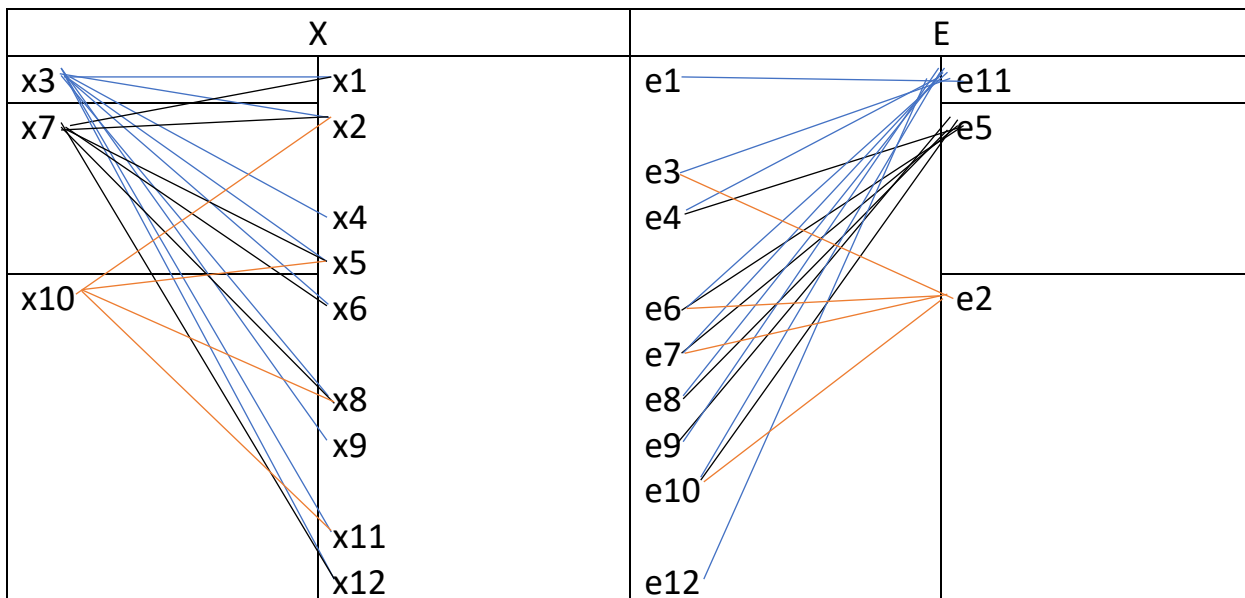
Из таблицы сразу видно следующее соотношение вершин:

X	E
x3	e11
x7	e5

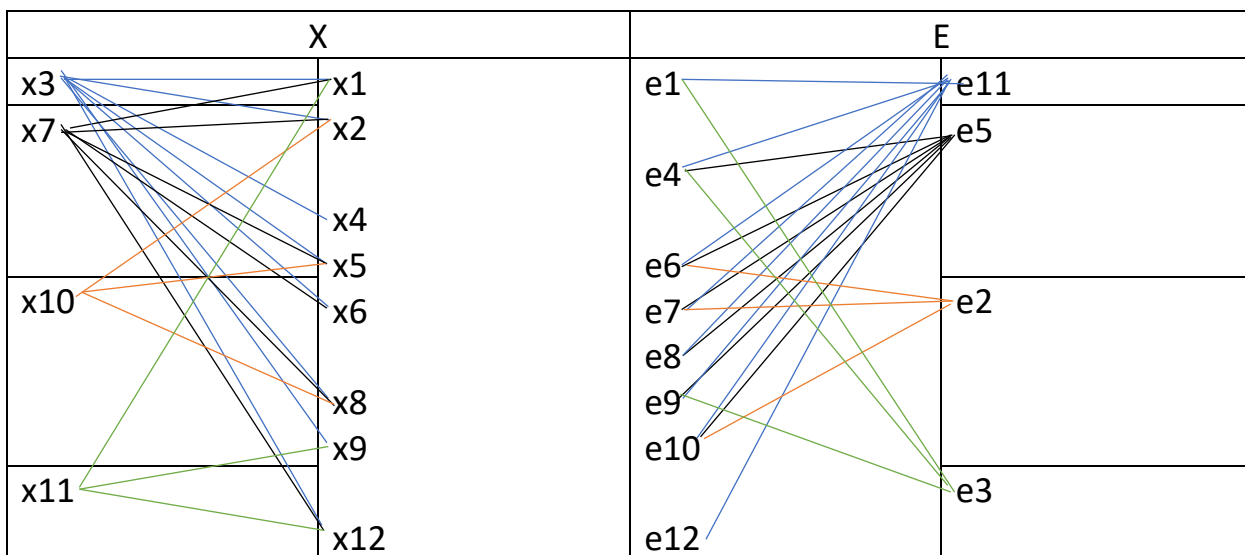
Для определения соответствия вершин с $p(x)=p(e)=8$, $p(x)=p(e)=5$, $p(x)=p(e)=4$, попробуем связать вершины из классов $p(x)=p(e)=9$ и $p(x)=p(e)=6$ с неустановленными вершинами



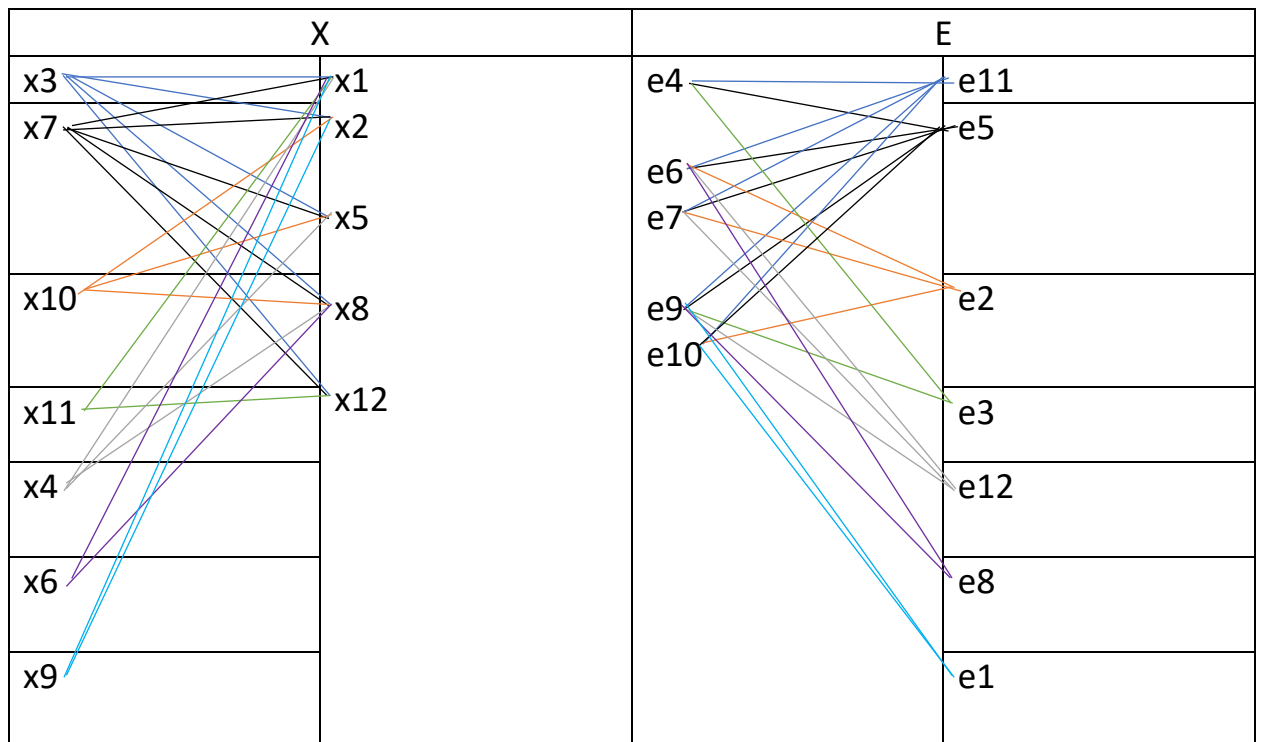
Анализ связей вершин показывает соответствие вершин x10 и e2. С учетом этого:



Анализ связей вершин показывает соответствие вершин x11 и e3. С учетом этого:



Анализ связей вершин показывает соответствие вершин x4 и e12, x6 и e8, x9 и e1. С учетом этого:



Анализ связей вершин показывает соответствие вершин x_1 и e_9 , x_2 и e_{10} , x_5 и e_7 , x_8 и e_6 , x_{12} и e_4 .

Полученные связи:

X	E
x1	e9
x2	e10
x3	e11
x4	e12
x5	e7
x6	e8
x7	e5
x8	e6
x9	e1
x10	e2
x11	e3
x12	e4

То есть графы G_1 и G_2 изоморфны